Prévalence des marqueurs infectieux chez les donneurs de sang en milieu rural. Cas de l'hôpital général de référence de Kamina

Michel Kabamba Nzaji, Benjamin Kabyla Ilunga

Dans Santé Publique 2013/2 Vol. 25 , pages 213 à 217
Éditions S.F.S.P.

ISSN 0995-3914
DOI 10.3917/spub.132.0213
Date de mise en ligne : 29/05/2013

Article disponible en ligne à l'adresse
https://stm.cairn.info/revue-sante-publique-2013-2-page-213?lang=fr

CAIRN.INFO

Découvrir le sommaire de ce numéro, suivre la revue par email, s'abonner...
Scannez ce QR Code pour accéder à la page de ce numéro sur Cairn.info.

Distribution électronique Cairn.info pour S.F.S.P..
Vous avez l'autorisation de reproduire cet article dans les limites des conditions d'utilisation de Cairn.info ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Détails et conditions sur cairn.info/copyright.

Recherche originale

Prévalence des marqueurs infectieux chez les donneurs de sang en milieu rural. Cas de l'hôpital général de référence de Kamina

A study of the prevalence of infectious markers in blood donors in rural areas. The case of Kamina hospital

Michel Kabamba Nzaji[1], Benjamin Kabyla Ilunga[2]

S.P. S.P. | Téléchargé le 30/10/2026 sur https://stm.cairn.info (IP: 143.105.20.11)

Résumé

Introduction : la transmission des agents infectieux comme le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), l'hépatite B (HBV), l'hépatite C (HCV) et la syphilis représente la plus grande menace pour la sécurité transfusionnelle du receveur. Cette étude visait à déterminer la séroprévalence des marqueurs infectieux en vue de contribuer à l'amélioration de la sécurité transfusionnelle par la sélection des donneurs.

Méthodes : une analyse rétrospective des dossiers des donneurs de sang couvrant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 a été réalisée.

Résultats : la séroprévalence globale du VIH, VHB, VHC et la syphilis était respectivement de 2,9 %, 1,6 %, 0,2 % et 0,2 %. Nous avons constaté une séroprévalence élevée dans les tranches d'âge de 16 à 25 ans et de 46 à 55 ans ; ainsi que de 16 à 25 ans pour la syphilis.

Discussion : ces résultats confirment la présence de l'infection par le virus de l'hépatite B à Kamina et donnent une première idée de la circulation du virus de l'hépatite C, du VIH/sida ainsi que de la syphilis au sein de la population de donneur de sang.

Conclusion: par conséquent, une sélection et un dépistage rigoureux des donneurs de sang sont fortement recommandés pour assurer la sécurité du sang pour le receveur.

Mots-clés : Donneurs de sang ; Infectieux ; Marqueurs ; Milieu rural.

Summary

Introduction: *The transmission of infectious agents such as the human immunodeficiency virus (HIV), hepatitis B (HBV), hepatitis C (HCV) and syphilis is the greatest threat to transfusion recipient safety. The purpose of this study was to determine the seroprevalence of infectious markers with a view to contributing to transfusion safety by selecting donors.*

Methods: *A retrospective analysis of the medical records of blood donors covering the period 1 January to 31 December 2008 was conducted. The global seroprevalence of HIV, HBV, HCV and syphilis was, respectively, 2.9%, 1.6%, 0.2% and 0.2%. A high seroprevalence was found in the 16-25 and 46-55-year age groups, while there was a high prevalence of syphilis in the 16-25-year age group.*

Results: *The results confirm the presence of infection by hepatitis B in Kamina and provide an initial insight into the circulation of the hepatitis C virus, the HIV virus and syphilis in the blood donor population.*

Discussion: *Rigorous selection and screening procedures among blood donors are needed to ensure transfusion recipient safety.*

Keywords: *blood donors; infectious; markers; rural area.*

[1] Université de Kamina – Avenue Malunga Mutombo N° 11 – 243 Kamina – République Démocratique du Congo.
[2] Université de Lubumbashi – Avenue Route Kasapa – Lubumbashi – République Démocratique du Congo

Correspondance : M. Kabamba Nzaji
michelnzaji@yahoo.fr

Réception : 29/05/2012 – *Acceptation :* 26/12/2012

Santé Publique (S.P.) Téléchargé le 30/09/2024 sur cairn.info (IP: 143.105.209.141)

Introduction

Dans les pays en développement ou en économie de transition, de nombreuses personnes meurent à cause du manque de sang sécurisé, et ce, même dans certains établissements de santé urbains [1]. Les transfusions de sang permettent de sauver des vies et d'améliorer la santé, mais des millions de patients n'ont pas accès en temps voulu au sang sécurisé, faute de donneurs de sang fiables. Les transfusions de sang sont un aspect essentiel des soins de santé et tout le monde doit avoir équitablement accès au sang non contaminé.

En Afrique sub-saharienne, deux facteurs rendent compte des difficultés rencontrées pour atteindre une sécurité transfusionnelle optimale, l'existence dans la population d'une fréquence élevée d'infections diverses dont certaines sont transmissibles par transfusion sanguine et la proportion encore insuffisante de donneurs bénévoles qui constituent le groupe le plus sûr [2] Fin 2010, l'ONUSIDA estimait à 34 millions [31,6-35,2 millions] le nombre de personnes vivant avec le VIH dans le monde, soit une hausse de 17 % par rapport à 2001 dont 4 millions sont imputables à des transfusions sanguines ou autres injections médicales. Aujourd'hui, la transmission du VIH par cette voie-là est toujours d'actualité pour la majorité des habitants de la planète [3].

En ce qui concerne l'hépatite B, la distribution géographique de la prévalence au Congo n'est pas différente de celle des autres pays africains, telle que le démontrent de nombreuses études. Cette affection constitue un problème de santé publique, car la prévalence du portage chronique de l'antigène Hbs varie entre 8 et 15 % dans la population générale [4].

Les facteurs qui contribuent à la transmission des maladies infectieuses par la transfusion en Afrique sub-saharienne comprennent : des taux élevés de transfusion chez certains groupes de patients en particulier les femmes et les enfants ; une forte prévalence du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) dans les populations de donneurs de sang [5]. De tels éléments de contexte ont un impact négatif sur la sécurité transfusionnelle. La probabilité de transmission des différents marqueurs infectieux par une transfusion augmente.

L'objectif de cette étude est de déterminer la séroprévalence des marqueurs infectieux en vue de contribuer à l'amélioration de la sécurité transfusionnelle par une bonne sélection des donneurs tant biologique que clinique, afin de réduire de façon significative (optimale) le risque de transmission d'infection par transfusion sanguine.

Méthodologie

Il s'agit d'une étude transversale rétrospective des marqueurs sériques en VIH/sida, hépatite B et C ainsi que syphilis chez les donneurs de sang. L'étude s'est étalée sur une période de 12 mois, période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008.

Notre population cible est constituée de l'ensemble des donneurs de sang bénévoles, familiaux et rémunérés ayant consulté l'hôpital général de référence au cours de l'année 2008. Constitué de 1015 donneurs, notre échantillonnage est exhaustif.

Sont inclus dans l'étude tous les donneurs de sang (bénévoles, familiaux) enregistrés à la banque de sang de l'hôpital général de référence de Kamina pour un premier don. Le sérodiagnostic sur chaque don a été réalisé par les réactifs suivants : DetermineTMHIV-1/2 pour le VIH, DetermineTM HBs Ag Abbott pour le VHB, Plasmin Reagin test, RPR 100 pour la syphilis et HCVSCAN pour l'hépatite C.

Nous avons recueilli les données à partir des fiches de collectes des données préétablies, des registres, des rapports mensuels de routine des activités de la banque de sang de l'hôpital général de Kamina.

Les variables qualitatives utilisées sont : les catégories de donneurs de sang (bénévoles, familiaux) ainsi que les tests réalisés (VIH, VHB, VHC, RPR). Pour les variables quantitatives, seul l'âge des donneurs a été considéré.

Les données collectées ont été encodées, saisies, traitées et analysées à l'aide du logiciel Epi-info 3.3.2 (version 2005). L'analyse descriptive a été réalisée grâce aux calculs des proportions pour les variables qualitatives et les différentes comparaisons de fréquence ont été chiffrées à l'aide du test Chi-carré de Pearson et le test de Fisher si nécessaire. Nous avons fixé le seuil de signification statistique à $p < 0,05$.

Résultats

Distribution des donneurs selon leurs caractéristiques sociodémographiques

Sur les 1015 donneurs de sang, 95 % sont de sexe masculin et 5 % de sexe féminin, le *sex ratio* est de 19/1. L'âge moyen de la population d'étude est de 28 ± 6 ans avec des extrêmes de 15 à 56 ans.

S.F.S.P. | Téléchargé le 30/10/2026 sur https://stm.cairn.info (IP: 143.105.209.11)

Tableau I : Répartition des donneurs selon leurs caractéristiques sociodémographiques

	Effectif	Pourcentage
Sexe		
Masculin	964	95
Féminin	51	5
Catégorie de donneurs		
Bénévoles	522	51,4
Familiaux	493	48,6
Tranche d'âge		
⩽15	1	0,1
16-25	326	32,1
26-35	580	57,1
36-45	89	8,8
46-55	16	1,6
>55	3	0,3

Distribution selon la séroprévalence du VIH, VHB, VHC, syphilis et la tranche d'âge des donneurs de sang

Il ressort de ce tableau que la séroprévalence du VIH et VHB est plus élevée dans la tranche d'âge de 46 à 55 ans (12,5 %) ; par contre la séroprévalence de la syphilis est plus élevée dans la tranche d'âge de 36 à 45 ans et celle de l'hépatite C dans la tranche d'âge de 16 à 25 ans.

Tableau II. Répartition des donneurs de sang selon la séroprévalence par marqueur et la tranche d'âge

Tranche d'âge	Echantillon	VIH		VHB		VHC		SYPHILIS	
		Cas positif	Séro-Prévalence	Cas positif	Séro-prévalence	Cas positif	Séro-prévalence	Cas positif	Séro-prévalence
⩽15	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16-25	326	12	3,7	5	1,5	1	0,3	1	0,3
26-35	580	14	2,4	8	1,4	1	0,2	0	0
36-45	89	1	1,1	1	1,1	0	0	1	1,12
46-55	16	2	12,5	2	12,5	0	0	0	0
>55	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1015	29	2,9	16	1,6	2	0,2	2	0,2

Distribution selon la séroprévalence du VIH, VHB, VHC, syphilis et la catégorie des donneurs de sang

Il ressort de ce tableau que 3,3 % des donneurs familiaux sont positifs au VIH et 0,8 % au VHB alors que 2,5 % des donneurs bénévoles sont positifs au VIH, 2,3 % positifs au VHB, 0,4 % sont positifs au VHC et syphilis. Nous n'avons pas noté une association significative entre la catégorie des donneurs et la séroprévalence.

S.F.S.P. | Téléchargé le 30/10/2026 sur https://www.cairn.info (IP: 143.105.209.141)

Tableau III. Répartition des donneurs de sang selon leurs catégories et la séroprévalence par marqueur sérologique

Séroprévalence par marqueur		VIH		VHB		VHC		SYPHILIS	
Catégorie de donneurs	Echantillon	Cas positif	Séro-prévalence	Cas positif	Séro-prévalence	Cas positif	Séro-prévalence	Cas positif	Séro-prévalence
Donneurs familiaux	493	16	3,3	4	0,8	0	0	0	0
Donneurs bénévoles	522	13	2,5	12	2,3	2	0,4	2	0,4
Total	1015	29	2,9	16	1,6	2	0,2	2	0,2
OR		1,31 (0,59 < OR < 2,93)		2,88 (0,86 < OR < 10,83)					
p		0,470		0,057		0,264		0,264	

Discussion

Malgré notre disponibilité et la rigueur appliquée dans ce travail, nous ne pouvons pas ignorer certaines limites du recueil. Il peut notamment y avoir des biais de réponse concernant les informations relatives au mode de vie des donneurs de sang, à leur profession et à leurs antécédents médicaux, qui pourraient influencer la prévalence de ces différents marqueurs étudiés.

La séroprévalence globale du VIH dans cette étude relative à la ville de Kamina au Katanga était de 2,9 % et reste inférieure à celles rapportées dans la littérature concernant la ville de Kisangani (4,7 %) [2] et le nord-est de la République Démocratique du Congo (5,6 %) [6]. Par ailleurs, elle est à la fois pratiquement identique à celle signalée pour le Cameroun [7] et inférieure à celles relatives à d'autres pays africains : 3,8 % au Ghana [7], 5,5 % à Maiduguri [7], 10,6 % au Nigeria [8] et 16,7 % en Éthiopie [9]. Cette situation pourrait s'expliquer par la séroprévalence du VIH dans la population générale de la ville de Kamina. L'influence de l'âge paraît évidente. La séroprévalence au VIH, basse chez les donneurs de moins de 15 ans et de plus de 55 ans, croît nettement dans la catégorie de 46 à 55 ans. Selon Loua, la séroprévalence selon l'âge montre que la tranche d'âge en-dessous de 20 ans est la moins touchée et la plus touchée est celle de plus de 45 ans [10]. Ces données corroborent nos résultats.

En rapport avec l'hépatite B, notre étude montre une séroprévalence globale de 1,6 %. Celle-ci est inférieure à la prévalence de 14 % rapportée par Baba *et al.* à Maiduguri [8], 10,4 % par Mustapha *et al.* au Nigeria [11] et celle de 15 % par Ampofo *et al.* [7]. La répartition par âge relevée dans l'étude de Fiekumo *et al.* [12], montre un taux plus élevé de séropositivité dans la catégorie d'âge entre 40-49 ans. Nos résultats contrastent avec ceux de ce dernier.

La séroprévalence globale de la syphilis (0,2 %) était inférieure à la prévalence de 6,4 % chez les donneurs de sang en Tanzanie [13] mais plus élevée que celle de 0,1 % observée au Nigeria [14]. La raison de la faible séroprévalence de la syphilis dans notre étude, comparée à celle d'autres pays africains, pourrait être notamment attribuée aux différences géographiques de la prévalence de la syphilis.

Dans cette étude, la séroprévalence des anticorps anti-VHC chez les donneurs était de 0,2 %. Ce taux est inférieur à 2,8 % constaté chez les donneurs de sang au Ghana [15], de 2,9 % à Port Harcourt [16]. Quoiqu'étant faible, nous avons tout de même noté que la tranche d'âge la plus concernée est celle de 36 à 45 ans qui fait partie du groupe des personnes actives sexuellement et économiquement. D'où l'impérieuse nécessité d'intensifier des programmes de prévention visant à changer les comportements à hauts risques.

Actuellement en RDC, le nombre de transfusion est estimé en moyenne à 73 000 par an ; ce qui donne une moyenne de 200 transfusions par jour et 8 par heure. Au Katanga, ce nombre s'élève à 3 000 par mois. Il est à noter que cette estimation ne concerne que près de 40 % de la partie de la Province couverte par la sécurité transfusionnelle y compris l'hôpital général de Kamina [4].

Pour garantir la protection des receveurs, toutes les unités de sang destinées à la transfusion doivent passer par le schéma classique de la sécurité transfusionnelle dont les étapes sont les suivantes : l'enregistrement, l'entretien médical couplé avec la sélection clinique et le *counseling*

S.F.S. : Téléchargé le 30/10/2016 sur http://www.cairn.info (IP: 41.143.105.209)

pré-test, la sélection biologique. Malheureusement, aujourd'hui, très peu d'unités de sang suivent effectivement ce circuit. Parfois le sang ne subit même pas un seul test sérologique ou immuno-hématologique, surtout en milieux ruraux.

Conclusion

Au terme de notre étude, nous notons que les séroprévalences globales chez les donneurs de sang à Kamina sont respectivement de 2,9 % pour les anticorps anti-VIH ; 1,6 % pour l'antigène anti-HBs ; 0,2 % pour les anticorps anti-VHC et les anticorps dirigés contre la syphilis. Les donneurs de sang dont l'âge est compris entre 46-55 ans ont une séroprévalence au VIH et VHB plus élevée que les autres donneurs, par contre ceux âgés de 16-25 ans et de 36-45 ans ont une prévalence élevée à l'hépatite C et la syphilis. Par rapport à la catégorisation des donneurs, notre étude a montré que les donneurs familiaux ont une séroprévalence au VIH plus élevée que celles des donneurs bénévoles et que ces derniers sont plus concernés que les premiers vis-à-vis de l'hépatite B, C et de la syphilis.

La prévalence de ces différents marqueurs infectieux dans notre milieu dénote que la transfusion demeure un problème majeur de santé publique dans les pays en voie de développement en général et à Kamina en particulier et justifie le dépistage systématique chez tout donneur de sang afin de réduire le risque transfusionnel.

Aucun conflit d'intérêts déclaré

Références

1. OMS. Proposition d'établir une journée mondiale du don de sang. 58e assemblée mondiale de la santé. Genève, Suisse, 2005. *In* : http://www.who.int/ebwha/pdf-files/EB115/FEB115_9fr.pdf. [Consulté le 12/01/2008].
2. Batina A, Kabemba S, Malengela R. Marqueurs infectieux chez les donneurs de sang en République Démocratique du Congo. Rev Med Brux 2007;28:145-149.
3. Arcat group (20). La sécurité transfusionnelle, un élément clé de la lutte contre le VIH. In : http://www.arcatsante.org/176/Article-JDS&url=publi/archives_jds/transfusions170.php, [Consulté le 17/08/2012].
4. CNTS. 6e journées scientifiques de transfusion sanguine. Kinshasa, RDC, 2005.
5. Burnouf T, Radesevich M. Reducing the risk of infection from plasma products : specific preventive strategies. Blood Rev 2000;14:94-110.
6. Fisher PR, Toko RM. HIV seroprevalence in healthy blood donors in northeastern Zaïre. Int J STD AIDS, 1995;6:284-6.
7. Ampofo W, Nii-Trebi N, Ansah J, Abe K, Naito H, Aidoo S, *et al.* Prevalence of Blood-borne infectious diseases in blood donors in Ghana. J Clin Microbiol, 2002;40:3523-5.
8. Baba MM, Hassan AW, Gashau W. Prevalence of hepatitis B antigenaemia and human immunodeficiency virus in blood donors in Maidugiri, Nigeria. Niger J med, 2000;9:10-12.
9. Amadi AN, Mba LE. Distribution of HIV epidemic and the state of its surveillance in Ethiopia. Ethiop Med J, 2000;38:283-302.
10. Loua A, Sow EML, Magassouba FB, Camara M, Baldé MA. Évaluation du risque infectieux résiduel chez les donneurs de sang au Centre national de transfusion sanguine de Conakry. Transfusion Clinique et Biologique, 2004;11:98-100.
11. Mustapha SK, Jibrin YB. The prevalence of hepatitis B surface antigenaemia in patients with human immunodeficiency virus (HIV) infection in Gombe, Nigeria. Ann Afr Med, 2004;3:10-2.
12. Buseri FI, Musa AM, Jeremiah ZA. Sero-epidemiology of transfusion-transmissible infectious deseases among blood donors in Osogbo, south-west Nigeria, Blood Transfus, 2009;7:293-9.
13. Matee MI, Lyamuya EF, Mbena EC *et al.* Prevalence of transfusion-associated viral infections and syphilis among blood donors in Muhimbili Medical Centre, Dar es Salaam, Tanzania. East Afr Med J, 1999;76:167-71.
14. Ejele OA, Erhabor O, Nwauche CA. Trends in the prevalence of some transfusion-transmissible infections among blood donors in Port Harcourt, Nigeria. Haema J, 2005;8:273-7.
15. Wansbrough-Jones MH, Frimpong E, Cant B *et al.* Prevalence and genotype of hepatitis C virus infection in pregnant women and blood donors in Ghana. Trans R Soc Trop Med Hyg; 1996, 92:496-9.
16. Koate BBD, Buseri FI, Jeremiah ZA. Seroprevalence of hepatitis C virus among blood donors in Rivers State, Nigeria Transfus Med, 2005;15:449-51.